Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251221**
Nama Lengkap	**RIZKY FEBRIANTO KRISTIANSYAH**
Minggu ke / Materi	**04 / Struktur Kontrol Percabangan**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: Materi

Boolean Expression dan Logical Operator

Diketahui kasus berikut. Minimal pembelian adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan diskon. Pelanggan akan mendapatkan diskon 30% dengan minimal pembelian Rp. 100.000.

```
pembelian >= 100000
```

Gambar 1.1: Contoh Boolean Expression

Bentuk tersebut dinamakan sebagai boolean expression, karena hasilnya hanya ada dua kemungkinan yaitu **True** dan **False**, tergantung dari value pada variabel pembelian. Jika dimasukkan perintah tersebut ke dalam Python, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 seperti ini.

```
1   pembelian = int(input("Pembelian = "))
2   print(f"Apakah {pembelian} >= 100000?")
3   print("True" if pembelian >= 100000 else "False")
4
5   harga = int(input("Harga = "))
6   print(f"Apakah {harga} >= 100000?")
7   print("True" if harga >= 100000 else "False")
8
9   price = int(input("Price = "))
10  print(f"Apakah {price} >= 100000?")
11  print("True" if price >= 100000 else "False")
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL
TERMINAL                Python Debug Console
● Users\rfkr1\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x
64\bundled\libs\debugpy\launcher' '49398' '--' 'D:\kulyeah\testing
_prakalpro\booleanexpression.py'
Pembelian = 150000
Apakah 150000 >= 100000?
True
Harga = 100000
Apakah 100000 >= 100000?
True
Price = 50000
Apakah 50000 >= 100000?
False
```

Gambar 1.2: Kemungkinan hasil dari Boolean Expression

Boolean Expression dapat disusun menggunakan operator-operator perbandingan seperti pada Tabel 4.1.

Operator	Keterangan
x == y	Apakah x sama dengan y?
x != y	Apakah x tidak sama dengan y?
x > y	Apakah x lebih besar dari y?
x >= y	Apakah x lebih besar atau sama dengan y?
x < y	Apakah x lebih kecil dari y?
x <= y	Apakah x lebih kecil atau sama dengan y?
x is y	Apakah x sama dengan y?
x is not y	Apakah x tidak sama dengan y?

Tabel 4.1: Operator-operator perbandingan (comparison)

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyusun bentuk boolean expression:

- Bentuk boolean expression pasti hasilnya antara **True** atau **False**.
- Perhatikan kata-kata khusus seperti minimum, maksimum, sama dengan, tidak lebih dari, tidak kurang dari, tidak sama dengan, tidak berbeda.
- Tentukan variabel yang perlu dibandingkan dengan benar sesuai dengan permasalahan.

Beberapa boolean expression dapat digabungkan dengan nenggunakan logical operator. Logical operator pada Python adalah **and**, **or**, dan **not**. Contoh kasusnya adalah sebuah wahana bianglala hanya dapat dinaiki oleh penumpang dengan usia minimal 10 tahun dan tinggi badan minimal 110cm. Kedua persyaratan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut:

usia >= 10 and tinggi >= 110

Contoh masalah	Boolean expression
Untuk lulus dibutuhkan IPK minimum 2.25	ipk >= 2.25
Golden Button hanya diberikan untuk Youtuber dengan subscriber lebih dari 1 juta	subscriber > 1000000
Pengendara dengan kecepatan lebih dari 90 km/jam akan mendapatkan tilang	kecepatan > 90
Wahana Rollercoaster hanya bisa dinaiki oleh mereka yang tinggi badannya lebih dari 110 cm	tinggi > 110
Nilai ujian Hanna adalah 75 sedangkan Robby mendapatkan nilai 75. Apakah nilai keduanya sama?	hanna is robby
Junaedi memiliki 10 sepatu, Ricky punya 15 sepatu dan Arnold punya 20 sepatu. Apakah gabungan sepatu Junaedi dan Ricky lebih banyak dari sepatu milik Arnold?	junaedi + ricky > arnold

Tabel 4.2: Contoh penggunaan boolean expression

Bentuk-bentuk Percabangan

Percabangan pada Python secara umum ada tiga bentuk, yaitu: **conditional**, **alternative**, dan **chained conditional**. Bentuk **conditional** secara umum dinyatakan dalam source code sebagai berikut:

```
if <kondisi>:
    <lakukan ini>
    <lakukan ini>
    ...
```

Sebagai contoh, jika nilai akhir >70 maka akan mendapatkan sertifikat kelulusan.

```
if nilai_akhir > 70:
    print("Anda lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan!")
```

Bentuk **alternative conditional** adalah bentuk percabangan yang memiliki dua alternatif langkah yang harus dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Secara umum bentuknya seperti ini:

```
if <kondisi>:
    <lakukan ini>
    <lakukan ini>
    ...
else:
    <lakukan itu>
    <lakukan itu>
    ...
```

Sebagai contoh, jika nilai akhir >60, tampilkan “Lulus”. Jika tidak, tampilkan “Tidak Lulus”. Pada contoh ini, ada dua kemungkinan tulisan yang muncul, yaitu Lulus dan Tidak Lulus.

```
if nilai_akhir > 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")
```

Bentuk **chained conditional** digunakan jika kemungkinan langkah yang harus dijalankan lebih dari dua. Bentuknya secara umum adalah sebagai berikut:

```
if <kondisi 1>:
    <lakukan A1>
    <lakukan A2>
    ...
elif <kondisi 2>
    <lakukan B1>
    <lakukan B2>
    ...
elif <kondisi 3>
    <lakukan C1>
    <lakukan C2>
    ...
...
else
    <lakukan ...>
    <lakukan ...>
    ...
```

Sebagai contoh, sebuah toko pakaian memberikan diskon berdasarkan minimal pembelian. Pembelian di atas Rp. 1.000.000 mendapatkan diskon 30%, pembelian lebih dari Rp.500.000 sampai Rp. 1.000.000 mendapatkan diskon 20%, pembelian Rp. 100.000 sampai Rp.500.000 mendapatkan diskon 15%, dan pembelian di bawah Rp.100.000 tidak mendapat diskon. Kemungkinan diskon yang diberikan ada 4, yaitu 30%, 20%, 15%, dan 0%.

```
if pembelian > 1000000:
    diskon = 0.3        # diskon 30%
elif pembelian > 500000 and pembelian <= 1000000:
    diskon = 0.2        # diskon 20%
elif pembelian >= 100000 and pembelian <= 500000:
    diskon = 0.15       # diskon 15%
else:
    diskon = 0          # tidak ada diskon
```

Selain bentuk-bentuk percabangan tersebut, Python juga memiliki syntax alternatif untuk menuliskan percabangan yang disebut sebagai **ternary operator**. Sebagai contoh percabangan berikut ini:

```
pembelian = int(input("Jumlah pembelian: "))
if pembelian > 100000:
    diskon = 0.1
else:
    diskon = 0
```

Bentuk ternarynya seperti ini:

```
pembelian = int(input("Jumlah pembelian: "))
diskon = 0.1 if pembelian > 100000 else 0
```

Penanganan Kesalahan Input Menggunakan Exception Handling

Dalam menangani input dari user, kita juga perlu memerhatikan potensi kesalahan yang mungkin terjadi sehingga program tidak bisa berjalan dengan semestinya. Sebagai contoh, diberikan chained conditional sebagai berikut:

```
1   usia = int(input("Masukkan usia anda: "))
2   print("Balita" if 0 < usia < 6 else "Kanak-kanak" if 5
    < usia < 12 else "Remaja" if 11 < usia < 26 else
    "Dewasa" if 25 < usia < 46 else "Lansia")
```

Gambar 1.3: Contoh conditional source code

Jika user memberikan input yang sesuai dengan tipe data usia yaitu dalam bentuk bilangan bulat atau integer, maka program akan berjalan dengan sukses.

```
Masukkan usia anda: 44
Dewasa
Masukkan usia anda: 25
Remaja
Masukkan usia anda: 4
Balita
```

Tetapi jika user memberikan input di luar bilangan bulat, seperti string atau kalimat maka akan mengeluarkan error message.

```
Exception has occurred: ValueError ×
invalid literal for int() with base 10: 'dua lima'
  File "D:\kulyeah\testing_prakalpro\trycase.py", line 1, in
<module>
    usia = int(input("Masukkan usia anda: "))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'dua
lima'
```

Gambar 1.4: Error Message

Untuk menangani problem ini, dapat menggunakan syntax **try** dan **except**. Try dan except ini memiliki konsep yang sama dengan switch case pada C. Contoh implementasinya berdasarkan kode di Gambar 1.3 adalah sebagai berikut:

```python
try:
    usia = int(input("Masukkan usia anda: "))
    print("Balita" if 0 < usia < 6 else "Kanak-kanak"
    if 5 < usia < 12 else "Remaja" if 11 < usia < 26
    else "Dewasa" if 25 < usia < 46 else "Lansia")
except ValueError:
    print("Input bilangan bulat!")
```

Gambar 1.5: Implementasi try and except

Apabila user input selain bilangan bulat atau integer, sekarang program tetap bisa berjalan dan tidak mengalami kesalahan atau error, karena ada command except ValueError. Jika nilai input tidak sesuai maka akan print("Input bilangan bulat!")

```
Masukkan usia anda: dua lima
Input bilangan bulat!
```

Gambar 1.6: Hasil dari Gambar 1.5

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI

Link Github repository: https://github.com/ifgodwillsit/71251221_febrian

Latihan 4.1.1

```python
try:
    suhu = int(input("Masukkan suhu tubuh: "))
    keterangan = ("Anda demam" if suhu >= 38 else
    "Anda tidak demam")
    print(keterangan)

except ValueError:
    print("Input hanya bisa dalam bilangan bulat!")
```

Gambar 2.1: Source code Latihan 4.1.1

```
Masukkan suhu tubuh: 36
Anda tidak demam
```

```
Masukkan suhu tubuh: 232
Anda demam
```

```
Masukkan suhu tubuh: s
Input hanya bisa dalam bilangan bulat!
```

Gambar 2.2: Test case 4.1.1

Diketahui program menentukan anda demam tidak. User diminta input suhu dengan tipe data int. Diminta untuk memberikan 2 kondisi yaitu ketika suhu di atas 37 dikatakan demam, di bawah 37 tidak demam. Diberikan variabel keterangan yang menyimpan string keterangan demam atau tidak. Diberikan juga except ValueError apabila user input di luar integer.

Latihan 4.1.2

```python
try:
    number = int(input("Masukkan bilangan: "))
    keterangan = ("Positif" if number > 0 else
    "Negatif" if number < 0 else "Nol")
    print(keterangan)

except ValueError:
    print("Masukkan bilangan bulat!")
```

Gambar 2.3: Source code Latihan 4.1.2

```
Masukkan bilangan: 2
Positif
```

```
Masukkan bilangan: -1
Negatif
```

Gambar 2.4: Test case 4.1.2

```
Masukkan bilangan: 0
Nol
```

Diketahui program menentukan bilangan positif, negatif, atau nol. User diminta untuk input integer. Ada 3 kondisi, jika bilangan >1 maka positif, 0 = nol, <1 = negatif. Kemudian apabila user input di luar integer maka akan memberikan ValueError di mana akan print (Masukkan bilangan bulat)

Latihan 4.1.3

```python
try:
    a = int(input("Masukkan bilangan pertama: "))
    b = int(input("Masukkan bilangan kedua: "))
    c = int(input("Masukkan bilangan ketiga: "))

    modus = a if a > b and a > c else b if b > a and b > c else c
    print(f"Terbesar: {modus}")

except ValueError:
    print("Masukkan bilangan bulat!")
```

Gambar 2.5: Source code Latihan 4.1.3

```
Masukkan bilangan pertama: 1
Masukkan bilangan kedua: 2
Masukkan bilangan ketiga: 99
Terbesar: 99
```

Gambar 2.6: Test case Latihan 4.1.3

Diketahui program menentukan bilangan terbesar. User diminta input 3 angka yang dimasukkan ke dalam 3 variabel a, b, dan c. Diberi variabel modus untuk menyimpan nilai bilangan terbesar. Ada 3 kondisi yaitu ketika a terbesar, b terbesar, atau c terbesar. Jika user input di luar int, maka ValueError print out “Masukkan bilangan bulat!”

Latihan 4.2

```python
try:
    number = int(input("Masukkan bilangan: "))
    keterangan = ("Positif" if number > 0 else "Negatif" if number < 0 else "Nol")
    print(keterangan)

except ValueError:
    print("Masukkan bilangan bulat!")
```

Gambar 2.7: Source code Latihan 4.2

```
Masukkan bilangan: 2
Positif
```

```
Masukkan bilangan: -1
Negatif
```

```
Masukkan bilangan: 0
Nol
```

Gambar 2.8: Source code Latihan 4.2

Diketahui program menentukan bilangan positif, negatif, atau nol. User diminta untuk input integer. Ada 3 kondisi, jika bilangan >1 maka positif, 0 = nol, <1 = negatif. Versi ini diminta menggunakan ternary operator untuk conditional. Kemudian apabila user input di luar integer maka akan memberikan ValueError di mana akan print (Masukkan bilangan bulat)

Latihan 4.3

```
1  try:
2      bulan = int(input("Masukkan bulan (1-12): "))
3      a = (1, 3, 5, 7, 8, 10, 12)
4      b = (4, 6, 9, 11)
5
6      keterangan = ("31" if bulan in a else "30" if
       bulan in b else "28" if bulan == 2 else "Input
       bukan 1-12!")
7      print(f"Jumlah hari: {keterangan}")
8  except ValueError:
9      print("Masukkan bilangan bulat!")
```

Gambar 2.9: Source code Latihan 4.3

```
Masukkan bulan (1-12): 12
Jumlah hari: 31
```

```
Masukkan bulan (1-12): 2
Jumlah hari: 28
```

```
Masukkan bulan (1-12): 4
Jumlah hari: 30
```

Gambar 2.10: Test code Latihan 4.3

Diketahui program mencari jumlah hari dalam 1 bulan. Logikanya pertama-tama mencari bulan mana saja yang jumlah harinya 28, 30, dan 31. Kemudian memberikan kondisi untuk menentukan jumlah harinya seperti pada line 6. Jika user input >12 atau <1 maka print("Input bukan 1-12!"). Sementara jika user input di luar int maka ValueError print("Masukkan bilangan bulat).

Latihan 4.4

```
try:
    sisi1 = int(input("Masukkan sisi 1: "))
    sisi2 = int(input("Masukkan sisi 2: "))
    sisi3 = int(input("Masukkan sisi 3: "))

    keterangan = ("3 sisi sama" if sisi1 == sisi2 ==
    sisi3 else "2 sisi sama" if sisi1 == sisi2 or
    sisi2 == sisi3 or sisi3 == sisi1 else "Tidak ada
    yang sama")
    print(keterangan)

except ValueError:
    print("Masukkan bilangan bulat!")
```

Gambar 2.11: Source code Latihan 4.4

```
PS C:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu04>  c:; cd 'c:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu04'; & 'c:\python314\python
.exe' 'c:\Users\rfkr1\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '60281' '--' 'C:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\K
uliah\SMT2\ALPRO\minggu04\latihan4_4.py'
Masukkan sisi 1: 12
Masukkan sisi 2: 12
Masukkan sisi 3: 12
3 sisi sama
PS C:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu04>  c:; cd 'c:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu04'; & 'c:\python314\python
.exe' 'c:\Users\rfkr1\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '60297' '--' 'C:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\K
uliah\SMT2\ALPRO\minggu04\latihan4_4.py'
Masukkan sisi 1: 13
Masukkan sisi 2: 12
Masukkan sisi 3: 12
2 sisi sama
PS C:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu04>  c:; cd 'c:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu04'; & 'c:\python314\python
.exe' 'c:\Users\rfkr1\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '60315' '--' 'C:\Users\rfkr1\OneDrive\Documents\K
uliah\SMT2\ALPRO\minggu04\latihan4_4.py'
Masukkan sisi 1: 13
Masukkan sisi 2: 12
Masukkan sisi 3: 11
04'; & 'c:\python314\python.exe' 'c:\Users\rfkr1\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '60332' '--' 'C:\Users
\rfkr1\OneDrive\Documents\Kuliah\SMT2\ALPRO\minggu04\latihan4_4.py'
Masukkan sisi 1: a
Masukkan bilangan bulat!
```

Gambar 2.12: Test case Latihan 4.3

Diketahui program mencari apakah ada sisi segitiga yang sama ukuran. User diminta input 3 bilangan integer. Ada 3 kondisi yaitu ketika ketiganya sama sisi atau sama nilai, 2 sama sisi atau sama nilai, dan tidak sama sisi. Akan memberikan print “Masukkan bilangan bulat!” bila user input di luar integer.